第2回　東京科学大オープン

物理　解答・解説

PHYSICS SOLUTIONS

目　次

1　力学　棒で連結された物体の倒れ込みと開脚 …… 2

2　電磁気　記憶する抵抗 …… 12

3　熱力学　宇宙背景放射の熱力学 …… 18

1　棒で連結された物体の倒れ込みと開脚

【方針】

小球は床や壁に沿って動くので，ⅠもⅡも，運動の様子は棒が床となす角 θ だけで決まる．棒の長さが一定であることから，両端の小球の速度の棒方向の成分は等しい（束縛条件）．これで各小球の速さを 1 つの量で表し，力学的エネルギー保存則と組み合わせて速さを θ の関数として求める．力は，主に水平方向の運動に注目して求める．床と壁はなめらかなので，水平方向にはたらく力は壁の垂直抗力や棒の力の水平成分だけであり，水平方向の運動量の変化からその向きと大きさがわかる．

Ⅰ(1)　束縛条件で P の速さを w で表し，P，Q と棒からなる系の力学的エネルギー保存則．

(2)　穴埋めの文章の流れに沿って式を立てる．［ア］は水平方向の力積と運動量の関係，［イ］は(1)のエネルギー保存則，［ウ］は重力の中心方向の成分に注意．系にはたらく水平方向の外力は壁の垂直抗力だけ．これが系の水平方向の運動量 mw を変化させる．壁は押すことしかできないので，w が最大になるとき P は壁から離れる．その瞬間は Q の加速度も棒の力も 0 なので，Q から見た P の円運動の運動方程式（中心方向）を重力だけで立てる．

(3)　壁から離れた後は水平方向の外力がなく，系の水平方向の運動量が保存する．床に達する直前は棒が水平なので，P と Q の速度の水平成分は等しい．鉛直成分は力学的エネルギー保存則から求める．

【解答】

Ⅰ(1)　P は壁に沿って鉛直下向きに，Q は床に沿って水平に動く．P の速さを v_{P} とする．棒の長さは一定であるから，P と Q の速度の棒方向の成分は等しく（下の【補足】），

$$v_{\mathrm{P}}\sin\theta = w\cos\theta \qquad \therefore \quad v_{\mathrm{P}} = \frac{w}{\tan\theta}$$

壁・床はなめらかで，垂直抗力は小球の速度に垂直なので仕事をしない．また，棒の力は P と Q に大きさが等しく逆向きにはたらき，両者の速度の棒方向の成分が等しいので，棒の力が P，Q にする仕事の和は 0 である．よって，P，Q と棒からなる系の力学的エネルギー保存則より，床を位置エネルギーの基準として，

$$mg\ell\sin\theta_0 = \frac{1}{2}m{v_{\mathrm{P}}}^2 + \frac{1}{2}mw^2 + mg\ell\sin\theta$$

$$\frac{1}{2}m\frac{w^2}{\sin^2\theta} = mg\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta) \qquad \therefore \quad w = \sin\theta\sqrt{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)}$$

なお，$v_{\mathrm{P}} = \cos\theta\sqrt{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)}$ である．

補足　束縛条件　棒の長さ ℓ が一定であるから，P に対する Q の相対速度は棒に垂直である．これは，P と Q の速度の棒方向の成分が等しいことと同じである（図 1–1）．座標で確かめると，壁と床の交点を原点として，P の高さは $\ell\sin\theta$，Q の壁からの距離は $\ell\cos\theta$ であるから，θ の時間変化率を $\dot{\theta}(<0)$ として，

$$v_{\mathrm{P}} = -\ell\cos\theta\,\dot{\theta}, \qquad w = -\ell\sin\theta\,\dot{\theta}$$

となり，$v_{\mathrm{P}}\sin\theta = w\cos\theta$ が得られる．

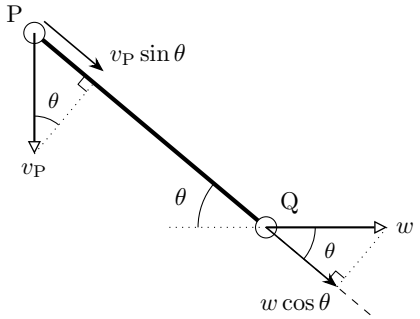


図 1–1　P と Q の速度の棒方向の成分は等しい．点線は棒に垂直で，速度から棒方向の成分を取り出している

(2)　P，Q と棒からなる系にはたらく外力は，重力，床からの垂直抗力（鉛直），壁からの垂直抗力（水平）である．P が壁に接している間，P の速度は鉛直なので，系の水平方向の運動量は mw である．壁が P を押す力を N_{W} とすると，微小時間 Δt の間に w が Δw だけ変化するとき，水平方向について力積と運動量の関係より（図 1–2），

$$N_{\mathrm{W}}\Delta t = m\Delta w \quad \text{ア}$$

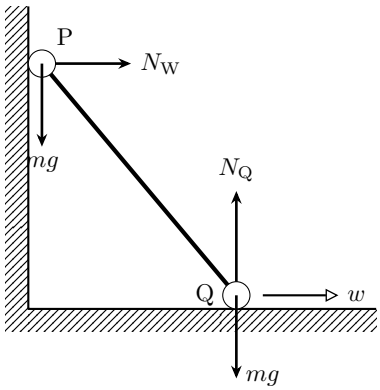


図 1–2　P，Q と棒からなる系にはたらく外力．水平方向の外力は N_{W} だけである

壁は P を押すことしかできない$\left(\, N_{\mathrm{W}} \geqq 0 \,\right)$から，P が壁に接していられるのは w が増加しているときに限る．(1)より，

$$w^2 = 2g\ell \cdot \sin^2\theta\,(\sin\theta_0 - \sin\theta)$$

である．w は $\theta = \theta_0$ で 0 から増加し，P が壁に接したまま $\theta \to 0$ となれば再び 0 に戻る．よって途中で w は最大となり，そこで $N_{\mathrm{W}} = 0$ となって P は壁から離れる（図 1–4）．

w が最大となる瞬間を調べる．Q にはたらく水平方向の力は棒の力の水平成分だけであり，この瞬間 Q の加速度の大きさは 0 であるから，棒が Q におよぼす力の大きさも 0 である．よって，この瞬間に P にはたらく力は重力だけである．また，Q の加速度が 0 なので，Q とともに動く座標系で慣性力を考える必要はない※1．この座標系では，P は Q を中心とする半径 ℓ の円運動をする（図 1–3）．Q に対する P の相対速度は棒に垂直で，その大きさを v_{r} とすると，P の速度（鉛直）と Q の速度（水平）が直交することから，(1)のエネルギー保存則の式を用いて，

$$v_{\mathrm{r}}{}^2 = v_{\mathrm{P}}{}^2 + w^2 = \underbrace{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)}_{\text{イ}}$$

重力の中心方向（P から Q へ向かう向き）の成分は $mg\sin\theta$ である（図 1–3）．［ ウ ］で右辺を mg としないように注意する．$\theta = \theta_{\mathrm{P}}$ での P の円運動の運動方程式（中心方向）より，

$$\underbrace{m\frac{v_{\mathrm{r}}{}^2}{\ell} = mg\sin\theta_{\mathrm{P}}}_{\text{ウ}}$$

$$2mg(\sin\theta_0 - \sin\theta_{\mathrm{P}}) = mg\sin\theta_{\mathrm{P}} \qquad \therefore \quad \sin\theta_{\mathrm{P}} = \underbrace{\frac{2}{3}\sin\theta_0}_{\text{エ}}$$

以上をまとめると，［ ア ］$N_{\mathrm{W}}\Delta t = m\Delta w$，［ イ ］$2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)$，［ ウ ］$m\dfrac{v_{\mathrm{r}}{}^2}{\ell} = mg\sin\theta_{\mathrm{P}}$，［ エ ］$\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ である．

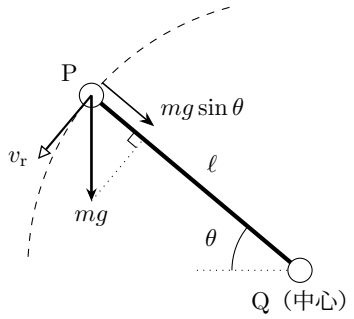


図 1–3　w が最大となる瞬間に Q から見た P の運動．棒の力は 0 で，P にはたらく力は重力だけである

【別解】（w の最大を微分で求める）$s = \sin\theta$ として $f(s) = s^2(\sin\theta_0 - s)$ とおくと，$w^2 = 2g\ell f(s)$ であり，

$$\frac{df}{ds} = s(2\sin\theta_0 - 3s)$$

※1　Q の加速度が 0 になるのはこの瞬間だけであるが，ある瞬間の運動方程式を立てるには，その瞬間の慣性力（$-m\times\left(\,\text{Q の加速度}\,\right)$）が 0 であればよい．

であるから，s が $\sin\theta_0$ から減少するとき，f は $s=\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ まで増加し，その後減少する．よって，w が最大となるのは $\sin\theta=\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ のときである．

w と $\sin\theta$ の関係を図1–4に示す．$\sin\theta<\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ で P が壁に接したまま動くには，壁が P を引く（$N_{\mathrm{W}}<0$）必要があるが，それはできない．

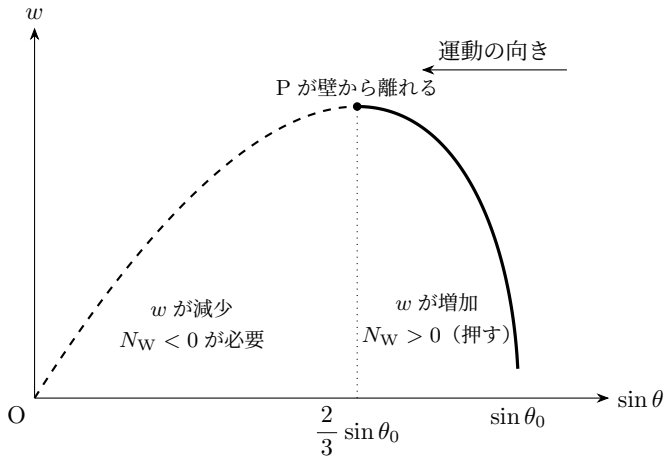


図1–4　P が壁に接しているとしたときの Q の速さ w（$\sin\theta_0=0.8$ の場合）．破線の部分は実際には起こらない

なお，壁の垂直抗力 N_{W} を θ の式で表すこともできる※2．

⑶　P が壁から離れる瞬間の Q の速さを w_{P} とすると，⑴，⑵より，

$$w_{\mathrm{P}}=\frac{2}{3}\sin\theta_0\sqrt{2g\ell\cdot\frac{1}{3}\sin\theta_0}$$

このとき P の速度は鉛直である．離れた後，系にはたらく外力は重力と床の垂直抗力だけで，いずれも鉛直であるから，系の水平方向の運動量は mw_{P} のまま保存する．P が床に達する直前には棒は水平であるから，束縛条件より P と Q の速度の水平成分は等しい．これを v_x とすると，水平方向の運動量保存則より，

$$mv_x+mv_x=mw_{\mathrm{P}}$$

$$\therefore\quad v_x=\frac{1}{2}w_{\mathrm{P}}=\frac{1}{3}\sin\theta_0\sqrt{\frac{2}{3}g\ell\sin\theta_0}$$

P の速度の鉛直成分の大きさを v_y とする．Q は床の上を動くので速度は水平である．系の力学的エネルギー保存則より，

$$mg\ell\sin\theta_0=\frac{1}{2}m({v_x}^2+{v_y}^2)+\frac{1}{2}m{v_x}^2$$

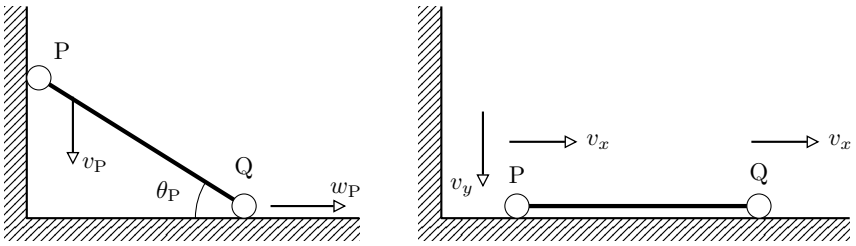
$$\therefore\quad {v_y}^2=2g\ell\sin\theta_0-2{v_x}^2=2g\ell\sin\theta_0-\frac{4}{27}g\ell\sin^3\theta_0$$

よって，

$$v_y=\sqrt{2g\ell\sin\theta_0\Big(1-\frac{2}{27}\sin^2\theta_0\Big)}$$

壁から離れる瞬間と床に達する直前の速度を図1–5に示す．P は壁から離れた後，水平方向にも動き出し，壁から遠ざかる．

※2　Ⅲ⑵の $N_{\mathrm{W}}=2R=2F\cos\theta$ に，Ⅲ⑶の【補足】で求める F を代入すると，P が壁に接している間の壁の垂直抗力は $N_{\mathrm{W}}=mg\cos\theta\,(3\sin\theta-2\sin\theta_0)$ と求められる．これは $\sin\theta=\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ で 0 になり，それより θ が小さいと負になる．



(a) 壁から離れる瞬間　　(b) P が床に達する直前（棒は水平）

図 1–5　I の運動．水平方向の運動量は，壁から離れた後 mw_{P} のまま変わらない

【II：方針】

対称性から A は鉛直線上を動き，B と C は互いに逆向きに同じ速さで動く．運動は θ だけで決まるので，I と同じく束縛条件と力学的エネルギー保存則で速さを求める．

II(1)　棒 AB の束縛条件で u を V で表し，A，B，C と棒からなる系の力学的エネルギー保存則．

(2)　$\theta \to 0$ とする．棒が水平になると，A の速度（鉛直）の棒方向の成分は 0 になる．

【解答】

II(1)　棒 AB の長さが一定であるから，A と B の速度の棒方向の成分は等しく（I(1)の【補足】と同じ），

$$V\sin\theta = u\cos\theta \qquad \therefore \quad u = V\tan\theta$$

床はなめらかで，棒の力が両端の小球にする仕事の和は 0 であるから，A，B，C と棒からなる系の力学的エネルギー保存則より，

$$mg\ell\sin\theta_0 = \frac{1}{2}mV^2 + 2\times\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mu^2 + mg\ell\sin\theta$$

$$\frac{1}{2}m(V^2 + V^2\tan^2\theta) = \frac{1}{2}m\,\frac{V^2}{\cos^2\theta} = mg\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)$$

よって，

$$V = \cos\theta\sqrt{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)}\,, \qquad u = V\tan\theta = \sin\theta\sqrt{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)}$$

u は I(1)の w と同じ式であり，V も I の v_{P} と同じ式である．

(2)　(1)で $\theta \to 0$ とすると，

$$\text{A の速さ: } \sqrt{2g\ell\sin\theta_0}\,, \qquad \text{B の速さ: } 0$$

棒が水平になると，鉛直に動く A の速度の棒方向の成分は 0 になるので，束縛条件より B，C は止まる．位置エネルギーの減少分 $mg\ell\sin\theta_0$ は，すべて A の運動エネルギーになる．A の速さは，高さ $\ell\sin\theta_0$ から自由落下したときと同じである（図 1–6）．

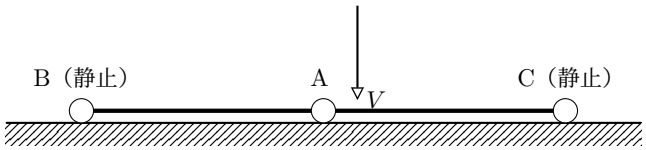


図 1–6　II で A が床に達する直前．B，C は止まり，A だけが鉛直下向きに動く

補足 **I(3)との比較**　I では，P が壁から離れる前に壁から受けた力積によって，系は水平方向の運動量 mw_{P} を得る．壁から離れた後はこれが保存するので，P が床に達する直前にも P，Q は水平に動いている．その運動エネルギー $2\times\frac{1}{2}mv_x{}^2 = \frac{2}{27}mg\ell\sin^3\theta_0$ の分だけ，P の鉛直方向の運動エネルギーが小さくなる．II では，系にはたらく水平方向の外力はなく，水平方向の運動量は常に 0 である．このため最後に B，C が止まり，位置エネルギーがすべて A の鉛直方向の運動に使われる．

【III：方針】

床はなめらかなので，B にはたらく水平方向の力は棒の力 F の水平成分 $F\cos\theta$ だけである．よって，F の符号は B が加速しているか減速しているかで決まる．⑶では，放した直後，符号が変わるとき，A が床に達する直前の 3 か所で B の加速度を調べ，F のグラフを絞り込む．F の式は【補足】で導く．

III⑴　$F=0$ のとき，棒は A に力をおよぼさない．

⑵　I ⑵の流れを右半分でたどる．右半分の力学的エネルギー保存則（　キ　），水平方向の力積と運動量の関係（　ク　），R と N_{W} の比較（　ケ　），$\theta=\theta_1$ での円運動の運動方程式（　コ　）．ケでは，右半分の θ の時間変化が I と同じになることに気づけるかがポイント．

⑶　F の符号と大きさは B の水平方向の加速度で決まる．放した直後は静止から動き出すので $F\neq 0$，床に達する直前も B は有限の割合で減速するので F は 0 でない有限の値．

【解答】

III⑴　$\theta=\theta_1$ では $F=0$ であるから，2 本の棒はいずれも A に力をおよぼさない．A にはたらく力は重力だけなので，A の加速度の大きさは g（鉛直下向き）である．

補足 **F の符号と B の速さ**　B は A の真下の点から遠ざかる向き（外向き）に速さ u で動き，B にはたらく水平方向の力は棒の力の水平成分（外向きに $F\cos\theta$）だけである．微小時間 Δt の間に u が Δu だけ変化するとき，B の水平方向の運動について力積と運動量の関係より，

$$F\cos\theta\,\Delta t=\frac{1}{2}m\Delta u$$

よって，u が増加している間は $F>0$，減少している間は $F<0$ で，u が最大のとき $F=0$ となる（図 1–7）．II⑴より $u^2=2g\ell\cdot\sin^2\theta\,(\sin\theta_0-\sin\theta)$ は I ⑴の w^2 と同じ式であるから，$\sin\theta_1=\dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ である．これは⑵の結論と一致する．

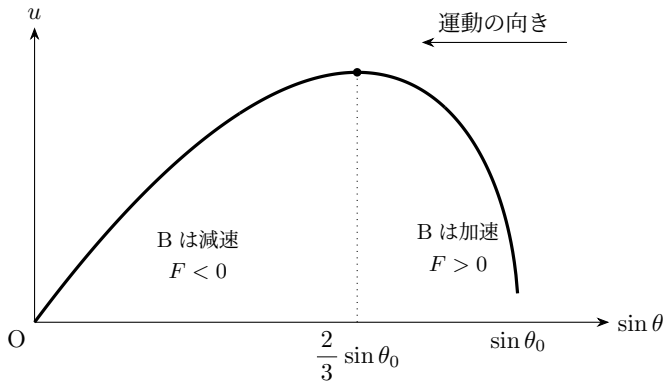


図 1–7　B の速さ u（$\sin\theta_0=0.8$ の場合）．運動は右から左へ進み，u が最大のとき $F=0$

⑵　系を A を通る鉛直面で左右に分け，A も質量 $\dfrac{1}{2}m$ ずつの 2 つに分けて考える．右半分（A の右半分，棒 AC，C）が左半分から受ける力 R は，作用・反作用の法則と左右の対称性から水平である※3．A の右半分の速度は鉛直なので，R は仕事をしない．また，棒 AC の力が両端にする仕事の和は 0 である．よって，床を位置エネルギーの基準として，右半分の力学的エネルギー保存則より，

$$\underbrace{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mu^2+\frac{1}{2}mg\ell\sin\theta=\frac{1}{2}mg\ell\sin\theta_0}_{\text{キ}}$$

これは I ⑴の力学的エネルギー保存則

$$\frac{1}{2}m{v_{\mathrm{P}}}^2+\frac{1}{2}mw^2+mg\ell\sin\theta=mg\ell\sin\theta_0$$

※3　左半分が右半分におよぼす力と，右半分が左半分におよぼす力は，作用・反作用の法則より逆向きである．また，対称性より両者は互いに鏡像である．両方を満たすのは，対称面に垂直な（水平な）力だけである．

の各項を $\dfrac{1}{2}$ 倍したものと同じ形で，束縛条件 $V\sin\theta = u\cos\theta$ もⅠと同じ形である（図1–8）．よって，左半分が押している間（$R > 0$）は，右半分はⅠで質量をそれぞれ $\dfrac{1}{2}$ 倍にした系と同じ運動をし，θ の時間変化はⅠと同じで，同じ θ で $u = w$ となる※4．

右半分の水平方向の運動量は，水平に動くCだけがもち，$\dfrac{1}{2}mu$ である．右半分にはたらく水平方向の外力は R だけであるから，力積と運動量の関係より，

$$R\Delta t = \frac{1}{2}m\Delta u \quad \text{(ク)}$$

Ⅰ(2)の［ア］$N_{\mathrm{W}}\Delta t = m\Delta w$ と比べる．同じ θ では $u = w$ で，θ の時間変化も同じであるから，同じ時間 Δt の間の変化も $\Delta u = \Delta w$ である．よって，

$$R = \frac{1}{2}m\frac{\Delta u}{\Delta t} = \frac{1}{2}m\frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{1}{2}N_{\mathrm{W}} \quad \text{(ケ)}$$

すなわち R はⅠの壁の垂直抗力に対応する．なお，Aの右半分の水平方向のつりあいから $R = F\cos\theta$ も成り立つ※5ので，$R = 0$ と $F = 0$ は同じ瞬間に起こり，$\theta_1 = \theta_{\mathrm{P}}$ であることがわかる．

このことをⅠ(2)と同じ方法で確かめる．$\theta = \theta_1$ では $F = 0$ であるから，Cにはたらく水平方向の力 $F\cos\theta$ は0で，Cの加速度は0であり，棒ACの力も0である．また $R = F\cos\theta = 0$ であるから，Aの右半分にはたらく力は重力 $\dfrac{1}{2}mg$ だけである．Cとともに動く観測者から見ると，Aの右半分はCを中心とする半径 ℓ の円運動をし，Cに対する相対速度の大きさの2乗は $V^2 + u^2$ である．重力の中心方向の成分は $\dfrac{1}{2}mg\sin\theta_1$ であるから，中心方向の運動方程式は，

$$\frac{1}{2}m\frac{V^2 + u^2}{\ell} = \frac{1}{2}mg\sin\theta_1 \quad \text{(コ)}$$

Ⅱ(1)より $V^2 + u^2 = \dfrac{V^2}{\cos^2\theta} = 2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)$ で，Ⅰ(2)の $v_{\mathrm{r}}{}^2$ と同じ式であるから，この式はⅠ(2)の［ウ］の両辺を $\dfrac{1}{2}$ 倍したものになり，$\sin\theta_1 = \dfrac{2}{3}\sin\theta_0 = \sin\theta_{\mathrm{P}}$ が得られる．なお，問題文ではケの直前の「同じ θ で $u = w$」を示していないので，ケでは右半分の θ の時間変化がⅠと同じになることを自分で読み取る必要がある．

$\theta < \theta_1$ では $R < 0$，すなわち左半分が右半分を引く必要がある．Ⅰの壁は押すことしかできないのでPは壁から離れるが，Ⅱでは棒がAを引く力によってAは鉛直線上を動き続ける．

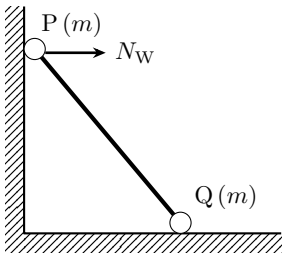
以上より，

［キ］ $\dfrac{1}{4}mV^2 + \dfrac{1}{4}mu^2 + \dfrac{1}{2}mg\ell\sin\theta = \dfrac{1}{2}mg\ell\sin\theta_0$（整理した同等の式でもよい）

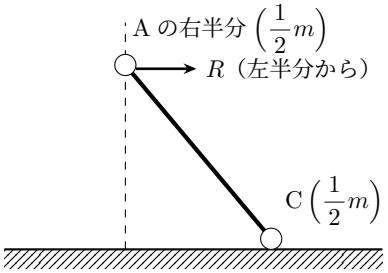
［ク］ $R\Delta t = \dfrac{1}{2}m\Delta u$，　［ケ］ $\dfrac{1}{2}N_{\mathrm{W}}$，　［コ］ $\dfrac{1}{2}m\dfrac{V^2 + u^2}{\ell} = \dfrac{1}{2}mg\sin\theta_1$

※4　Ⅰの運動は小球の質量によらない（Ⅰ(1)の w に m が含まれない）．

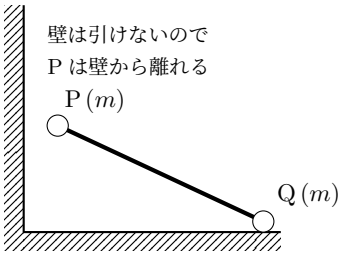
※5　Aの右半分は鉛直に動くので，水平方向の加速度は0である．よって，左半分からの力 R と，棒ACがAの右半分を押す力（CからAへ向かう向きに大きさ F）の水平成分 $-F\cos\theta$ がつりあい，$R = F\cos\theta$ となる．



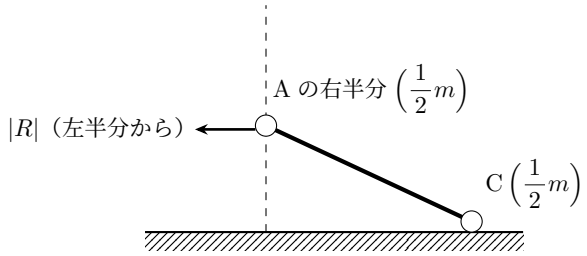
(a) Ⅰ：壁が P を押す



(b) Ⅱの右半分：左半分が押す



(c) Ⅰ：P は壁から離れる



(d) Ⅱの右半分：左半分が引く

図 1–8　Ⅰの系とⅡの右半分の比較．上段は $\theta > \theta_1 (= \theta_{\mathrm{P}})$，下段は $\theta < \theta_1$．Ⅱの右半分が左半分から受ける力 R は，Ⅰの壁の垂直抗力 N_{W} にあたる

⑶　B にはたらく力は図 1–9 のようになる．床はなめらかなので，B にはたらく水平方向の力は $F\cos\theta$ だけである．B の外向きの加速度を a_{B} とすると，B の運動方程式（水平方向）より，

$$\frac{1}{2}ma_{\mathrm{B}} = F\cos\theta$$

よって，F の符号と大きさは a_{B} で決まる．次の 3 か所で a_{B} を調べる．

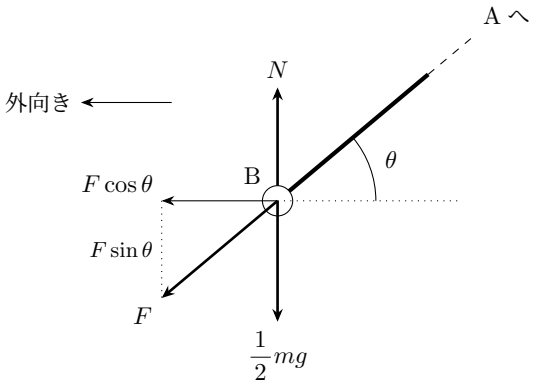


図 1–9　B にはたらく力（$F > 0$ の場合）．F は A から B へ向かう向きを正とする

(i) 符号が変わる位置　⑵より $\sin\theta_1 = \dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ であり，F は $\sin\theta = \dfrac{2}{3}\sin\theta_0$ で正から負に変わる．0 になる位置が $\dfrac{1}{3}\sin\theta_0$ である①は適さない．

(ii) 放した直後　$\theta = \theta_0$ で B は静止しているが，その後外向きに動き出すので，外向きの加速度をもつ．よって $\theta = \theta_0$ で $F > 0$ であり，$F = 0$ から始まる②，⑥は適さない．

(iii) A が床に達する直前　$\theta \to 0$ で，A の速さ V は $\sqrt{2g\ell\sin\theta_0}$ に近づく（Ⅱ⑵）．A の高さ $\ell\sin\theta$ は速さ V で減少するから，$\sin\theta$ は単位時間あたり $\dfrac{V}{\ell}$ の割合で減少する．一方，Ⅱ⑴より $\theta \to 0$ では

$$u = \sin\theta\sqrt{2g\ell(\sin\theta_0 - \sin\theta)} \simeq \sqrt{2g\ell\sin\theta_0}\,\sin\theta$$

であるから，u は単位時間あたり $\sqrt{2g\ell\sin\theta_0}\cdot\dfrac{V}{\ell} = 2g\sin\theta_0$ の割合で減少する．よって $a_{\mathrm{B}} \to -2g\sin\theta_0$ であり，F は 0 で

も無限大でもない負の値 $F \to \dfrac{1}{2}m\cdot(-2g\sin\theta_0) = -mg\sin\theta_0$ に近づく．0 に近づく④，⑥と，負に大きくなり続ける⑤は適さない．

以上より，答は③である（図1–10）．

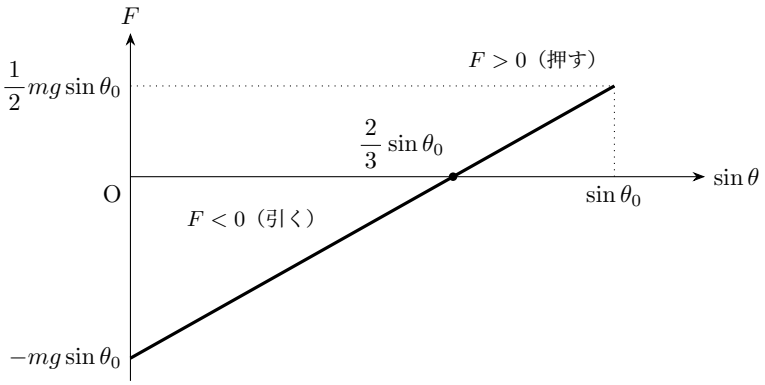


図1–10　棒の力 F と $\sin\theta$ の関係（$\sin\theta_0 = 0.8$ の場合）．運動は右から左へ進む．放した直後も床に達する直前も $F \neq 0$

補足 **F の式**　F を式で求める．$s = \sin\theta$ とおき，θ が微小量だけ変化して s が $s+\Delta s$ に変わるとする．B の運動エネルギーは，Ⅱ(1)より，

$$K = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mg\ell\, s^2(\sin\theta_0 - s)$$

であるから，その変化は，

$$\Delta K = \frac{1}{2}mg\ell\, s(2\sin\theta_0 - 3s)\Delta s$$

一方，A の真下の点から B までの距離は $x = \ell\cos\theta$ である．$\Delta s = \cos\theta\,\Delta\theta$，$\Delta x = -\ell\sin\theta\,\Delta\theta$ より，

$$\Delta x = -\frac{\ell s}{\cos\theta}\Delta s$$

外向きの力 $F\cos\theta$ がする仕事は $F\cos\theta\,\Delta x = -F\ell s\Delta s$ である．B の運動エネルギーの変化はこの仕事に等しいから，

$$\frac{1}{2}mg\ell\, s(2\sin\theta_0 - 3s)\Delta s = -F\ell s\Delta s$$

$$\therefore\quad F = \frac{1}{2}mg(3\sin\theta - 2\sin\theta_0)$$

F は $\sin\theta$ の 1 次式で，$\theta=\theta_0$ で $\dfrac{1}{2}mg\sin\theta_0$（押す），$\theta=\theta_1$ で 0，$\theta\to 0$ で $-mg\sin\theta_0$（引く）となる．

【別解】（仕事を積分で確かめる）上で求めた F が，放してから角 θ になるまでに B にする仕事 W を積分で求め，B の運動エネルギー K と比べる．$x=\ell\cos\theta$ より $dx = -\ell\sin\theta\,d\theta$ であるから，θ が θ_0 から θ まで変化する間に，外向きの力 $F\cos\theta$ がする仕事は，

$$W = \int_{\theta_0}^{\theta} F\cos\theta'\cdot(-\ell\sin\theta')\,d\theta' = -\frac{1}{2}mg\ell\int_{\theta_0}^{\theta}(3\sin\theta' - 2\sin\theta_0)\sin\theta'\cos\theta'\,d\theta'$$

$s' = \sin\theta'$ と置換すると，$ds' = \cos\theta'\,d\theta'$ より，

$$W = -\frac{1}{2}mg\ell\int_{\sin\theta_0}^{\sin\theta}(3s'^2 - 2\sin\theta_0\, s')\,ds' = -\frac{1}{2}mg\ell\Big[s'^3 - \sin\theta_0\, s'^2\Big]_{\sin\theta_0}^{\sin\theta}$$

$$= \frac{1}{2}mg\ell\sin^2\theta\,(\sin\theta_0 - \sin\theta)$$

これはⅡ(1)から求めた $K = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}mu^2 = \dfrac{1}{2}mg\ell\sin^2\theta\,(\sin\theta_0 - \sin\theta)$ に一致する．すべての θ で $W=K$ となる力は，W の θ による変化の割合が K の変化の割合に等しいことから 1 通りに決まる※6．よって，$F = \dfrac{1}{2}mg(3\sin\theta - 2\sin\theta_0)$ である．

※6　$W(\theta)$ と $K(\theta)$ がすべての θ で等しければ，θ で微分したものも等しく，$-F\ell\sin\theta\cos\theta = \dfrac{dK}{d\theta}$ から F がただ 1 つに定まる．

補足 **B が床から離れないこと**　B にはたらく力は，重力 $\dfrac{1}{2}mg$，垂直抗力 N，棒の力 F である（図 1–9）．F の向き（A から B へ向かう向き）は水平から角 θ だけ下を向いているので，F の鉛直下向きの成分は $F\sin\theta$ である．B の鉛直方向のつりあいより，

$$N = \frac{1}{2}mg + F\sin\theta$$

$$\therefore \quad N = \frac{1}{2}mg(1 - 2\sin\theta_0\sin\theta + 3\sin^2\theta)$$

平方完成すると，

$$N = \frac{1}{2}mg\left\{3\left(\sin\theta - \frac{1}{3}\sin\theta_0\right)^2 + 1 - \frac{1}{3}\sin^2\theta_0\right\} \geqq \frac{1}{2}mg\left(1 - \frac{1}{3}\sin^2\theta_0\right)$$

$\sin^2\theta_0 < 1$ であるから，右辺は θ_0 によらず正である．よって $N > 0$ であり，B は床から離れない．$\theta < \theta_1$ で棒が B を引き上げても，その鉛直成分 $|F|\sin\theta$ は B の重力より小さい（図 1–11）．

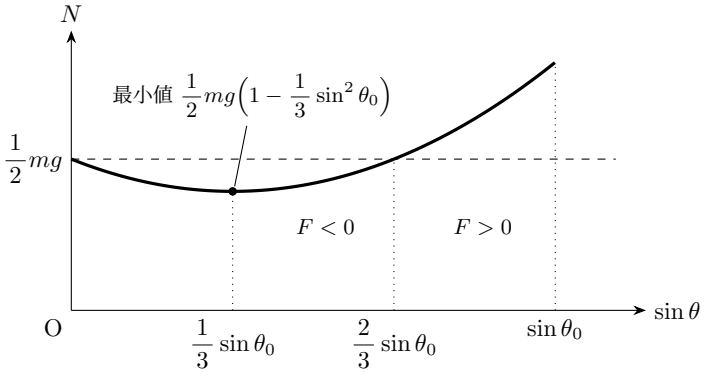


図 1–11　B が床から受ける垂直抗力 N（$\sin\theta_0 = 0.8$ の場合）．$\theta < \theta_1$ では $N < \dfrac{1}{2}mg$ となるが，0 にはならない

2　記憶する抵抗

【概要】

Ⅰ　定電圧で素子 M に電流を流すと，抵抗値が下がりながら電流が増えていく．$R\Delta q = E\Delta t$ から，R–q グラフの面積（$E\times$ 時間）で時間が求まる．

Ⅱ　コンデンサーと直列にすると，「コンデンサーの電圧が増えて電流が減る効果」と「抵抗値が下がって電流が増える効果」が競合し，C によって電流は増加，一定，減少のいずれにもなる．

Ⅲ　2 つのメモリスタを逆向きに直列にすると，一方の抵抗値の減少を他方の増加が打ち消し，電流が一定になる．2 つの素子の状態が入れ替わる（記憶が書き換わる）ようすを調べる．

【Ⅰ：方針】

素子 M は各瞬間には抵抗値 R の抵抗としてふるまう．ただし，R は q によって変わり，q は通過した電気量によって変わる．したがって，「電流 I が微小時間 Δt 流れると q が $\Delta q = I\Delta t$ だけ増える」という関係と，キルヒホッフの法則 $E = RI$ を組み合わせる．

Ⅰ⑴　$I = \dfrac{\Delta q}{\Delta t}$ をキルヒホッフの法則に代入する．$R\Delta q$ の和は図 2 のグラフの面積である．

⑵　回路のエネルギー収支．素子 M はエネルギーを蓄えない．

【解答】

Ⅰ⑴　時刻 t に回路を流れる電流を I，素子 M の抵抗値を R とする．S を閉じた後，電流は電池の正極から S を通って端子 a から b の向きに流れる．電池の正極と負極の間の電位差を，電池を通る経路と素子 M を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，

$$E = RI$$

微小時間 Δt の間に素子を a から b の向きに通過する電気量は $I\Delta t$ であり，これが q の増加 Δq に等しい．よって，$I = \dfrac{\Delta q}{\Delta t}$ を代入して，

$$E = R\frac{\Delta q}{\Delta t} \qquad \therefore \quad \Delta t = \underbrace{\frac{R\Delta q}{E}}$$

$R\Delta q$ は，図 2 の R–q グラフの下の細長い長方形の面積である（図2–1）．q が 0 から Q_0 まで増える間についてこれを足し合わせると，Et_1 は台形の面積に等しいから，

$$Et_1 = \frac{1}{2}(R_1 + R_2)Q_0 \qquad \therefore \quad t_1 = \underbrace{\frac{(R_1 + R_2)Q_0}{2E}}$$

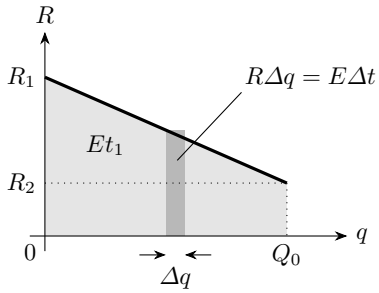


図 2–1　$R\Delta q = E\Delta t$．グラフの下の面積が $E\times$（時間）を表す

⑵　時刻 0 から t_1 までに電池を通過した電気量は，素子 M を通過した電気量 Q_0 に等しい．よって，電池がした仕事は EQ_0 である．素子 M は電気容量も自己インダクタンスもなく，エネルギーを蓄えないので，回路のエネルギー収支より，電池がした仕事はすべてジュール熱になる．よって，ジュール熱は

$$\underbrace{EQ_0}$$

【別解】各瞬間のジュール熱は $RI^2\Delta t = EI\Delta t = E\Delta q$ であるから，その和は EQ_0 となる．t_1 を計算しなくても求まる．

【II：方針】

直列回路なので，素子 M を通過した電気量はそのままコンデンサーにたまる．よって，q が Q_0 に達するまではコンデンサーの電気量 Q について $q=Q$ であり，R を Q で表せる．Q が増えると，M にかかる電圧 $E-\dfrac{Q}{C}$ も抵抗値 R も減少するので，電流 $I=\dfrac{E-Q/C}{R}$ の増減は，両者の減り方の兼ね合いで決まる．

II⑴　$q=Q$ を用いて R を Q で表し，キルヒホッフの法則を立てる．

⑵　電流が一定なら，その値は S を閉じた直後の値に等しい．その電流で，どの Q についてもキルヒホッフの法則が成り立つ条件を考える．

⑶　Q が ΔQ だけ増えたときの電流を，増える前の電流と比べる．

⑷　はじめと十分時間後の電流，$q=Q_0$ に達する前後での増減，その瞬間にグラフの傾きが連続かどうかを調べる．

【解答】

II⑴　回路を流れる電流を I とする．はじめコンデンサーは帯電しておらず $q=0$ であり，素子 M を a から b の向きに通過した電気量がコンデンサーにたまる（電荷保存則）から，$0 \leqq Q \leqq Q_0$ では $q=Q$ である．よって，素子の抵抗値は

$$R=R_1-\frac{R_1-R_2}{Q_0}Q$$

電池の正極と負極の間の電位差を，電池を通る経路と S，素子 M，コンデンサーを通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から（図 2–2），

$$E=RI+\frac{Q}{C}$$

$$\therefore\quad I=\frac{E-\dfrac{Q}{C}}{R_1-\dfrac{R_1-R_2}{Q_0}Q}=\frac{Q_0(CE-Q)}{C\{R_1Q_0-(R_1-R_2)Q\}}$$

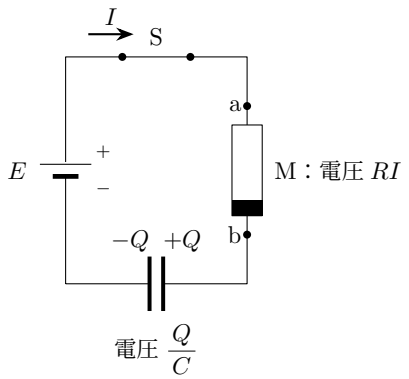


図 2–2　電池を通る経路と，M・コンデンサーを通る経路

⑵　S を閉じた直後は $Q=0$，$R=R_1$ であるから，⑴より電流は $\dfrac{E}{R_1}$ である．電流が一定ならその値は $\dfrac{E}{R_1}$ であり，$0 \leqq Q \leqq Q_0$ のどの Q についても，キルヒホッフの法則

$$E=\left(R_1-\frac{R_1-R_2}{Q_0}Q\right)\frac{E}{R_1}+\frac{Q}{C}$$

が成り立つ．整理すると，

$$\frac{(R_1-R_2)E}{R_1Q_0}Q=\frac{Q}{C}$$

これが $0 \leqq Q \leqq Q_0$ のどの Q でも成り立つから，

$$C_0=\frac{R_1Q_0}{(R_1-R_2)E}\ ,\qquad \text{電流：}\frac{E}{R_1}$$

逆に $C = C_0$ なら，各 Q でキルヒホッフの法則を満たす電流は $\dfrac{E}{R_1}$ だけであるから，電流は確かに一定である．電流が一定であるから，$q = Q$ が Q_0 に達する時刻は

$$\frac{Q_0}{\dfrac{E}{R_1}} = \frac{R_1 Q_0}{E}$$

$C_0 E = \dfrac{R_1}{R_1 - R_2} Q_0 > Q_0$ であり，問題の条件 $CE > Q_0$ を満たしている．Q が増えるにつれてコンデンサーの電圧 $\dfrac{Q}{C}$ は増えるが，その分だけ素子 M の電圧 RI が抵抗値の減少によって減り，電流を変えずに電圧の分担だけが移っていく．

⑶　コンデンサーの電気量が Q（$0 \leqq Q < Q_0$）のときの M の電圧を $V = E - \dfrac{Q}{C}$，抵抗値を R とすると，電流は $I = \dfrac{V}{R}$ である．Q が ΔQ だけ増えると，M の電圧は $\dfrac{\Delta Q}{C}$ だけ減り，抵抗値は $\dfrac{R_1 - R_2}{Q_0}\Delta Q$ だけ減る．電流が増加するのは，

$$\frac{V - \dfrac{\Delta Q}{C}}{R - \dfrac{R_1 - R_2}{Q_0}\Delta Q} > \frac{V}{R}$$

のときである．分母を払って整理すると，

$$R\left(V - \frac{\Delta Q}{C}\right) > V\left(R - \frac{R_1 - R_2}{Q_0}\Delta Q\right)$$

$$\therefore \quad (R_1 - R_2)CV > Q_0 R$$

$V = E - \dfrac{Q}{C}$，$R = R_1 - \dfrac{R_1 - R_2}{Q_0}Q$ を代入すると，両辺の Q を含む項 $-(R_1 - R_2)Q$ は打ち消し合い，

$$(R_1 - R_2)CE > R_1 Q_0 \qquad \text{すなわち} \qquad C > C_0 \qquad \cdots\cdots ①$$

となる．この条件は Q によらないので，$C > C_0$ では，$0 \leqq Q < Q_0$ の間ずっと電流は増加する（同様に，$C < C_0$ ならずっと減少し，$C = C_0$ なら一定である）．抵抗値が減る割合が，電圧が減る割合より大きいからである．

Q が Q_0 に達すると $q = Q_0$ となり，その後 q は変化しないので，素子の抵抗値は R_2 で一定となる．$Q > Q_0$ では，キルヒホッフの法則より

$$I = \frac{1}{R_2}\left(E - \frac{Q}{C}\right)$$

となり，Q が増えるにつれて I は減少する．$I > 0$ で Q は時間とともに増加し続けるから，電流は $Q = Q_0$ で最大となる．よって，電流が最大となるのはコンデンサーの電気量がQ_0 のときであり，その最大値は

$$\frac{1}{R_2}\left(E - \frac{Q_0}{C}\right) = \frac{CE - Q_0}{CR_2}$$

$C > C_0$ では，この値は $\dfrac{E}{R_1}$ より大きい．C の大小による電流の変化の違いを図 2–3 に示す．

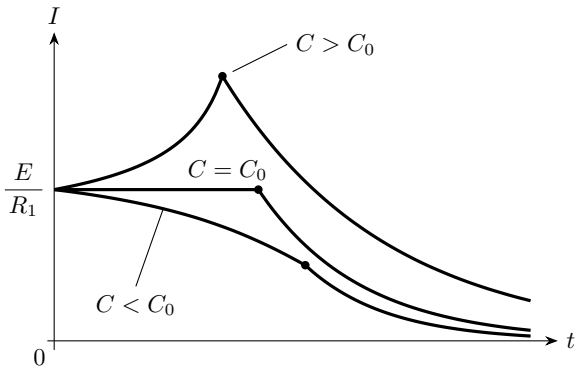


図 2–3　Ⅱで流れる電流（$R_1 = 3R_2$ の場合）．● は q が Q_0 に達する点

⑷　次の 3 点からグラフを絞り込む.

(i)　はじめと終わり　$t=0$ では $Q=0$，$R=R_1$ であるから，電流は C によらず $\dfrac{E}{R_1}$ である．電流が流れる限り Q は増え続けるが，キルヒホッフの法則 $E=RI+\dfrac{Q}{C}$ より Q は CE を超えられず，Q が CE に近づくにつれて電流は 0 に近づく．よって，電流が 0 にならないカは不適である．

(ii)　$q=Q_0$ に達するまでの増減　①より，$C>C_0$ では増加，$C=C_0$ では一定，$C<C_0$ では減少する．$q=Q_0$ に達した後は，抵抗値が R_2 で一定となり，⑶で見たように電流は減少する．

(iii)　$q=Q_0$ に達する瞬間の傾き　⑶と同様に，Q が ΔQ だけ増えたときの電流の変化 ΔI を考える．M の電圧と抵抗値の変化を ΔV，ΔR とすると，$V=RI$ と $V+\Delta V=(R+\Delta R)(I+\Delta I)$ より，微小量どうしの積を無視して

$$\Delta V=R\Delta I+I\Delta R \qquad \therefore \quad \Delta I=\frac{\Delta V-I\Delta R}{R}$$

$q=Q_0$ に達する直前では $\Delta V=-\dfrac{\Delta Q}{C}$，$\Delta R=-\dfrac{R_1-R_2}{Q_0}\Delta Q$，$R=R_2$ であるから，

$$\Delta I_{\text{直前}}=\frac{1}{R_2}\left(-\frac{1}{C}+\frac{(R_1-R_2)I}{Q_0}\right)\Delta Q$$

直後では抵抗値は変化しない（$\Delta R=0$）から，

$$\Delta I_{\text{直後}}=-\frac{\Delta Q}{CR_2}$$

直前の方が，抵抗値の減少による電流の増加分 $\dfrac{(R_1-R_2)I}{R_2Q_0}\Delta Q$ だけ大きい．$\Delta Q=I\Delta t$ で，直前と直後の I は等しいから，これはグラフの傾きが $q=Q_0$ で急に小さくなる（折れ曲がる）ことを表す．よって，$C>C_0$ ではとがった山，$C=C_0$ では一定から折れて減少，$C<C_0$ では減少の途中で折れて減り方が急になる．

以上より，$C>C_0$ はイ，$C=C_0$ はア，$C<C_0$ はウである．イと違ってエは山がなめらかで，$q=Q_0$ での傾きの不連続を表していない．オは通常の RC 回路の電流で，$C<C_0$ の折れ曲がりがない．

【III：方針】

M_1 と M_2 は直列なので，同じ電気量が通過する（電荷保存則）．ただし，M_1 では a から b，M_2 では b から a の向きに通過するので，M_1 の q が増える分だけ M_2 の q が減る．抵抗値の和を調べ，キルヒホッフの法則を立てる．

III⑴　通過した電気量を Q として，2 つの抵抗値を Q で表し，和をとる．

⑵　電流が一定なので，Q は時刻に比例する．q が範囲の端に達した後の変化は，問題文の条件から判断する．

⑶　I ⑴と同じく，ジュール熱を $R\Delta q$ の和（R–q グラフの面積）で表す．回路全体のエネルギー収支でも確かめる．

【解答】

III⑴　S を閉じてから素子を通過した電気量を Q とする．M_1 と M_2 は直列で，同じ電気量 Q が通過する（電荷保存則）．M_1 では a から b の向きに通過するので q は 0 から Q に増え，M_2 では b から a の向きに通過するので q は Q_0 から $Q_0 - Q$ に減る．よって，$0 \leqq Q \leqq Q_0$ において，それぞれの抵抗値は

$$R_{M1} = R_1 - \frac{R_1 - R_2}{Q_0} Q$$

$$R_{M2} = R_1 - \frac{R_1 - R_2}{Q_0}(Q_0 - Q) = R_2 + \frac{R_1 - R_2}{Q_0} Q$$

電池の正極と負極の間の電位差を，電池を通る経路と M_1，M_2 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，回路を流れる電流を I として，

$$E = (R_{M1} + R_{M2})I = (R_1 + R_2)I$$

抵抗値の和は Q によらず $R_1 + R_2$ で一定であるから，電流は一定で，

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

M_1 の抵抗値が減る分だけ M_2 の抵抗値が増え，回路全体の抵抗値は変わらない．

⑵　電流が一定であるから，$Q = It$ である．M_1 の q が Q_0 に達するのは $Q = Q_0$ のときで，

$$t_2 = \frac{Q_0}{I} = \frac{(R_1 + R_2)Q_0}{E}$$

このとき M_2 の q もちょうど 0 に達する．その後も電流の向きは変わらず，M_1 には a から b，M_2 には b から a の向きに流れるので，問題文の条件より，どちらの q も変化しない．よって，$t > t_2$ では抵抗値はそれぞれ R_2，R_1 のまま一定で，キルヒホッフの法則より，電流は

$$\frac{E}{R_1 + R_2}$$

のまま変わらない．M_1 の両端の電圧は

$$R_2 \cdot \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

である．$0 < t < t_2$ では，M_1 の電圧 $R_{M1}I$ は $\dfrac{R_1}{R_1 + R_2} E$ から時間に比例して減少し，M_2 の電圧はその逆に増加する．両者は抵抗値が等しくなる $Q = \dfrac{Q_0}{2}$，すなわち $t = \dfrac{t_2}{2}$ で等しくなり，t_2 以後は，はじめ（$t = 0$）と比べて M_1 と M_2 の電圧がちょうど入れ替わっている（図 2–4）．

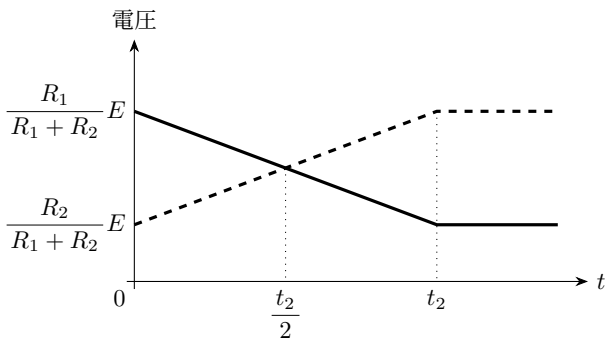


図 2–4　M_1（実線）と M_2（破線）の両端の電圧

⑶　微小時間 Δt に M_1 で発生するジュール熱は，M_1 の q の増加を $\Delta q = I\Delta t$ として，

$$R_{\mathrm{M}1} I^2 \Delta t = I \cdot R_{\mathrm{M}1} \Delta q$$

I は一定であるから，時刻 0 から t_2 までの和は，I と $R_{\mathrm{M}1}\Delta q$ の和との積である．$R_{\mathrm{M}1}\Delta q$ の和は，図 2 の 0 から Q_0 までの台形の面積 $\dfrac{1}{2}(R_1 + R_2)Q_0$ である．よって，

$$\frac{E}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{2}(R_1 + R_2)Q_0 = \frac{1}{2}EQ_0$$

【別解】（エネルギー収支） 時刻 0 から t_2 までに電池を通過した電気量は Q_0 で，電池がした仕事は EQ_0 である．素子はエネルギーを蓄えないので，回路のエネルギー収支より，これが M_1 と M_2 のジュール熱の和に等しい．M_2 の抵抗値は R_2 から R_1 まで，M_1 と時間を反転させた形で変化するので，同じ電流のもとで発生するジュール熱は等しい．よって，M_1 のジュール熱は $\dfrac{1}{2}EQ_0$ である．

補足 **メモリスタの対による記憶**　$t = 0$ では $(\mathrm{M}_1, \mathrm{M}_2)$ の抵抗値が (R_1, R_2)，$t \geqq t_2$ では (R_2, R_1) であり，電流の向きを保つ限りこの状態が保たれる．S を開いても抵抗値は変わらないので，この対は 1 ビットの情報を記憶する素子としてはたらく．書き換えの間，全体の抵抗値が一定で電流が変わらないため，電源から見ると通常の抵抗と区別がつかない．電池の極性を逆にすれば，同じ時間 t_2 で元の状態に戻る．

3 宇宙背景放射の熱力学

【概要】

Ⅰ 気体分子運動論と同じ考え方で光子気体の圧力 $p=\dfrac{U}{3V}$ を導き，微小な断熱変化に熱力学第 1 法則を用いて，ポアソンの法則 $TV^{1/3}=\text{const.}$ を導く．さらに，真空への自由膨張と比べ，内部エネルギーが体積にもよる光子気体の特徴を調べる．

Ⅱ 晴れ上がり以後の宇宙背景放射を，断熱膨張する光子気体とみなす．$T\propto R^{-1}$ から，宇宙の大きさの変化，光子の波長の伸び，光子気体のエネルギー収支を調べる．

Ⅲ 晴れ上がり以前の，光子と物質の混合気体に第 1 法則を用いる．光子の熱容量が物質より圧倒的に大きいので，物質の温度も光子と同じく R に反比例して下がる．最後に，晴れ上がり以後に単独で冷える物質と合わせて，宇宙の温度の移り変わりを両対数グラフで表す．

【Ⅰ：方針】

⑴では，気体分子運動論と同じ考え方で光子気体の圧力を求める．光子は質量をもたないが運動量 $\dfrac{\varepsilon}{c}$ をもつので，壁で反射されるときに壁に力積を与える．⑵では，求めた圧力を使って，微小な断熱変化に熱力学第 1 法則を適用する．⑶では，仕事をしない真空への自由膨張と比べる．熱力学第 1 法則は，気体が吸収した熱 Q，内部エネルギーの変化 ΔU，気体が外部にした仕事 W を用いて $Q=\Delta U+W$ と書く．

Ⅰ⑴　$\varepsilon=\dfrac{hc}{\lambda}$ から $\dfrac{h}{\lambda}$ を ε，c で表す．ピストンが受ける力積は，光子の運動量の x 成分の変化の大きさに等しい．衝突の時間間隔は，往復にかかる時間である．［エ］では，$\varepsilon({v_x}^2+{v_y}^2+{v_z}^2)=\varepsilon c^2$ の和が c^2U で，それが 3 つの成分に等分されることを使う．

⑵　$U=aT^4V$，$p=\dfrac{1}{3}aT^4$ を用いて ΔU を ΔT，ΔV の 1 次式で表し，断熱変化なので $Q=0$ とする．

⑶　真空に広がる光子気体は，押しのける相手がないので仕事をしない．熱の出入りもないので，内部エネルギー $U=aT^4V$ が保たれる．

【解答】

Ⅰ⑴　$\varepsilon=\dfrac{hc}{\lambda}$ より $\dfrac{h}{\lambda}=\dfrac{\varepsilon}{c}$ であるから，光子の運動量の大きさは，

$$［ア］=\frac{h}{\lambda}=\frac{\varepsilon}{c}$$

である．運動量の向きは速度の向きであり，速度の x 成分の割合は $\dfrac{v_x}{c}$ であるから，運動量の x 成分は $\dfrac{\varepsilon}{c}\cdot\dfrac{v_x}{c}=\dfrac{\varepsilon v_x}{c^2}$ である．反射によってこれが $-\dfrac{\varepsilon v_x}{c^2}$ に変わるので，光子が受けた力積は $-\dfrac{\varepsilon v_x}{c^2}-\dfrac{\varepsilon v_x}{c^2}=-\dfrac{2\varepsilon v_x}{c^2}$ である．作用・反作用の法則より，ピストンが受ける力積の大きさは，

$$［イ］=\frac{2\varepsilon v_x}{c^2}$$

光子は x 方向に速さ v_x で距離 L を往復するので，ピストンに衝突する時間間隔は $\dfrac{2L}{v_x}$ であり，時間 t の間の衝突回数は $\dfrac{v_xt}{2L}$ である．ピストンが時間 t の間に受ける力積の和を t で割って，平均の力の大きさは，

$$［ウ］=\frac{2\varepsilon v_x}{c^2}\cdot\frac{v_xt}{2L}\cdot\frac{1}{t}=\frac{\varepsilon {v_x}^2}{c^2L}$$

すべての光子についての和を $\sum$ で表す．${v_x}^2+{v_y}^2+{v_z}^2=c^2$ と $\sum\varepsilon=U$ より，

$$\sum\varepsilon {v_x}^2+\sum\varepsilon {v_y}^2+\sum\varepsilon {v_z}^2=\sum\varepsilon c^2=c^2U$$

左辺の 3 つの和は等しいので，

$$［エ］=\sum\varepsilon {v_x}^2=\frac{1}{3}c^2U$$

よって，すべての光子がピストンに及ぼす力の大きさは，

$$F=\sum\frac{\varepsilon {v_x}^2}{c^2L}=\frac{1}{c^2L}\cdot\frac{1}{3}c^2U=\frac{U}{3L}$$

$V = SL$ より，圧力は，

$$p = \frac{F}{S} = \frac{U}{3SL} \qquad \therefore \quad \boxed{\text{オ}} = \underbrace{\frac{U}{3V}}$$

補足 単原子分子の理想気体との比較　単原子分子の理想気体では，分子 1 個の運動量が mv，エネルギーが $\dfrac{1}{2}mv^2$ であり，同じ計算から $p = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{U}{V}$ となる．光子は運動量 $\dfrac{\varepsilon}{c}$ とエネルギー ε の関係が分子と異なるため，係数が $\dfrac{1}{3}$ になる．光子気体は，内部エネルギーに比べて圧力が小さい気体である．

⑵　⑴と $U = aT^4V$ より，光子気体の圧力は $p = \dfrac{1}{3}aT^4$ である．内部エネルギーの変化は，

$$\begin{aligned} \Delta U &= a(T+\Delta T)^4(V+\Delta V) - aT^4V = aT^4V\left\{\left(1+\frac{\Delta T}{T}\right)^4\left(1+\frac{\Delta V}{V}\right) - 1\right\} \\ &\simeq aT^4V\left\{\left(1+4\frac{\Delta T}{T}\right)\left(1+\frac{\Delta V}{V}\right) - 1\right\} \simeq aT^4V\left(4\frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta V}{V}\right) \end{aligned}$$

ここで，微小量の 2 次の項 $\dfrac{\Delta T}{T} \cdot \dfrac{\Delta V}{V}$ は無視した．また，光子気体が外部にした仕事は，問題文のとおり $p\Delta V = \dfrac{1}{3}aT^4\Delta V$ である[※1]．断熱変化では $Q = 0$ であるから，光子気体の熱力学第 1 法則より，

$$0 = aT^4V\left(4\frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta V}{V}\right) + \frac{1}{3}aT^4\Delta V$$

$$\therefore \quad 4\frac{\Delta T}{T} = -\frac{4}{3} \cdot \frac{\Delta V}{V} \qquad \therefore \quad \frac{\Delta T}{T} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{\Delta V}{V}$$

よって，ゆっくりとした断熱変化では $TV^{1/3}$ が一定に保たれ，$\beta = \underbrace{\dfrac{1}{3}}$ である．単原子分子の理想気体では $TV^{2/3} = \text{const.}$ である．光子気体は内部エネルギーに比べて圧力が小さいので，膨張するときに外部にする仕事の割合が小さく，断熱膨張しても理想気体より温度が下がりにくい．

⑶　仕切りを取り除いて光子気体が真空に広がるとき，光子気体には押しのける相手がないので，外部に仕事をしない．また，容器は断熱材でできているので熱の出入りもない．黒い物体の熱容量は無視できるので，エネルギーはすべて光子気体がもつ．よって，熱力学第 1 法則より $\Delta U = 0$ であり，光子気体の内部エネルギーは保たれる．

$$aT^4V = aT'^4 \cdot 2V \qquad \therefore \quad \frac{T'}{T} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = \underbrace{2^{-\frac{1}{4}}} \simeq 0.84$$

一方，⑵のゆっくりとした断熱変化では $TV^{1/3}$ が一定であるから，体積を $2V$ にしたときの温度を T'' とすると，

$$TV^{\frac{1}{3}} = T''(2V)^{\frac{1}{3}} \qquad \therefore \quad \frac{T''}{T} = 2^{-\frac{1}{3}} \simeq 0.79$$

である．$2^{-\frac{1}{4}} > 2^{-\frac{1}{3}}$ より，T' は**高い**．ゆっくりとした断熱変化では，光子気体はピストンに仕事をして，その分だけ内部エネルギーを失う．自由膨張では仕事をしないので，内部エネルギーが保たれる分だけ温度が高い．

補足 理想気体の自由膨張との違い　理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まるので，真空への自由膨張では温度は変わらない．一方，光子気体の内部エネルギー $U = aT^4V$ は体積にも比例する．単位体積あたりのエネルギー aT^4 が温度だけで決まるので，同じエネルギーが 2 倍の体積に広がると，温度は下がる．

補足 光子の数　光子気体中の光子の数は T^3V に比例することが知られている．自由膨張の後，光子の数は $\left(2^{-\frac{1}{4}}\right)^3 \times 2 = 2^{\frac{1}{4}} \simeq 1.19$ 倍に増える．増えた光子は黒い物体が放出したものであり，光子の数は一定とは限らない．一方，ゆっくりとした断熱変化では T^3V が一定であり，光子の数は変わらない．

※1　変化の途中で圧力は p から $p + \Delta p$ に変わるので，仕事は $p\Delta V$ と $(p + \Delta p)\Delta V$ の間の値になる．その差は $\Delta p\,\Delta V$ 程度の 2 次の微小量であり，無視できる．

【II：方針】

宇宙とともに膨張する立方体の領域は，周囲と熱のやりとりのない「ピストンつきのシリンダー」とみなせる．晴れ上がり以後，光子気体は物質とは別にゆっくり断熱膨張するので，I (2)で求めた光子気体のポアソンの法則をそのまま使える※2．領域の体積は $V = R^3$ である．

II(1)　光子気体のポアソンの法則 $TV^{1/3} = \text{const.}$ に $V = R^3$ を代入すると $TR = \text{const.}$ となり，$\dfrac{R_2}{R_1}$ は温度の比の逆数．$TR = C$（C は定数）とおき，$T = \dfrac{C}{R}$ を代入して，光子 1 個の平均エネルギー $\dfrac{U}{(\text{光子の数})}$ が R の何乗に比例するかを調べる．

(2)　光子の数は一定なので，内部エネルギー U は光子 1 個の平均エネルギーと同じように変わる．断熱変化では $Q = 0$ なので，外部にした仕事は内部エネルギーの減少に等しい．

【解答】

II(1)　光子気体のポアソンの法則 $TV^{1/3} = \text{const.}$（I (2)）に $V = R^3$ を代入すると，

$$T(R^3)^{1/3} = TR = \text{const.} \qquad \therefore \quad T \propto R^{-1}$$

宇宙背景放射の温度は R に反比例して下がる．晴れ上がりのときと現在の温度を T_1，T_2 とすると，$T_1R_1 = T_2R_2$ であり，

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{3000}{2.7} = 1.11\cdots \times 10^3 \simeq \underbrace{1.1 \times 10^3}$$

次に，光子の平均的な波長が R とともにどう変わるかを調べる．TR の一定値を C とおくと，$T = \dfrac{C}{R}$ である．領域内の光子の数を N'（一定）とすると，光子 1 個の平均エネルギー $\overline{\varepsilon}$ は，$U = aT^4V$ に $T = \dfrac{C}{R}$，$V = R^3$ を代入して，

$$\overline{\varepsilon} = \frac{U}{N'} = \frac{aT^4R^3}{N'} = \frac{a}{N'}\left(\frac{C}{R}\right)^4 R^3 = \frac{aC^4}{N'} \cdot \frac{1}{R}$$

a，C，N' は一定であるから，$\overline{\varepsilon}$ は R^{-1} に比例する．平均的な波長 $\overline{\lambda}$ は $\overline{\varepsilon} = \dfrac{hc}{\overline{\lambda}}$ を満たすので，

$$\overline{\lambda} = \frac{hc}{\overline{\varepsilon}} = \frac{hcN'}{aC^4} \cdot R$$

$\dfrac{hcN'}{aC^4}$ は一定であるから，$\overline{\lambda}$ は R の 1 乗に比例する．晴れ上がりのときと現在の平均的な波長を $\overline{\lambda}_1$，$\overline{\lambda}_2$ とすると，$\dfrac{\overline{\lambda}_2}{\overline{\lambda}_1} = \dfrac{R_2}{R_1}$ であるから，

$$\overline{\lambda}_2 = \overline{\lambda}_1 \times \frac{R_2}{R_1} = 1 \times 10^{-6} \times 1.1 \times 10^3 \simeq \underbrace{1 \times 10^{-3}\ \text{m}}$$

晴れ上がりのときに赤外線であった宇宙背景放射は，現在は波長 1 mm 程度のマイクロ波（電波）になっている．

補足 **波長が宇宙とともに伸びる**　$\overline{\lambda} \propto R$ は，宇宙の膨張とともに電磁波の波そのものが引き伸ばされることを表す（宇宙論的な赤方偏移）．熱力学の議論だけからこの結果が得られたことに注目したい．また，光子気体中の光子の数は T^3V に比例することが知られており，ゆっくりとした断熱膨張では $T^3V = (TR)^3$ が一定であるから，光子の数が変わらないこととも矛盾しない．

(2)　(1)の C，N'，$\overline{\varepsilon}$ を用いる．光子の数 N' は変わらないので，領域内の光子気体の内部エネルギーは，

$$U = N'\overline{\varepsilon} = aC^4 \cdot \frac{1}{R}$$

であり，U も R^{-1} に比例する．晴れ上がりのときと現在の内部エネルギーを U_1，U_2 とすると，

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2.7}{3000} = 9.0 \times 10^{-4}$$

この間に光子気体が外部にした仕事を W とする．断熱変化では $Q = 0$ であるから，光子気体の熱力学第 1 法則より，

$$0 = (U_2 - U_1) + W$$

$$\therefore \quad \frac{W}{U_1} = 1 - \frac{U_2}{U_1} = 1 - 9.0 \times 10^{-4} = 0.9991 \simeq \underbrace{1.0}\ \text{倍}$$

※2　一様に膨張する宇宙では，領域が仕事をする「外部」は同じように膨張する隣の領域であり，シリンダーのようなピストンはない．そのため問題文では，仕事を $p\Delta V$ とする第 1 法則が成り立つことを仮定として与えている．この関係は，一般相対性理論から導かれる宇宙の膨張の式とも一致することが知られている．

晴れ上がりのときの光子気体の内部エネルギーは，そのほとんどすべてが膨張する宇宙に対する仕事として使われたことになる．Ⅰ⑶の自由膨張では光子気体は仕事をせず，内部エネルギーは保たれた．宇宙の膨張は，隣の領域を押しながらゆっくり膨張する断熱変化であり，自由膨張とは異なる．光子の数は変わらないので，この内部エネルギーの減少は，光子 1 個のエネルギーが R に反比例して減ること，すなわち波長が R に比例して伸びること（(1)）として現れている※3．

※3　一様に膨張する宇宙全体を考えると，どの領域も同じように外部に仕事をしているので，このエネルギーが宇宙全体としてどこへ行ったかは，熱力学の範囲では答えられない．一般相対性理論では，宇宙全体のエネルギーは単純には保存されないことが知られている．

【III：方針】

光子気体と物質（単原子分子の理想気体）を合わせた全体を 1 つの系とし，熱力学第 1 法則を立てる．全体の内部エネルギーと圧力は，それぞれの和である．

III(1)　$U = aT^4V + \dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T$，$p = \dfrac{1}{3}aT^4 + \dfrac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V}$ として，I (2)と同様に計算する．f の分母に現れる光子気体の項と物質の項の比が s である．

(2)　体積 V の領域に含まれる粒子数は（数密度）$\times V$．

(3)　晴れ上がり以前は，s の大きさから f の値を判断する．晴れ上がり以後は，光子は $T \propto R^{-1}$（II(1)），物質は単原子分子の理想気体のポアソンの法則 $TV^{2/3} = \text{const.}$ に $V = R^3$ を代入する．$T \propto R^n$ は，両対数グラフでは傾き n の直線になる．s は光子気体と物質の定積熱容量の比である．

【解答】

III(1)　物質の圧力は，状態方程式より $\dfrac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V}$ である．よって，全体の内部エネルギー U と圧力 p は，

$$U = aT^4V + \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T\ , \qquad p = \frac{1}{3}aT^4 + \frac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V}$$

I (2)と同様に，微小量の 2 次の項を無視すると，

$$\varDelta U \simeq 4aT^3V\varDelta T + aT^4\varDelta V + \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}\varDelta T$$

また，全体が外部にした仕事は $p\varDelta V$ である（I (2)と同様に，圧力の変化による $\varDelta p\,\varDelta V$ 程度の 2 次の微小量は無視した）．断熱変化では $Q = 0$ であるから，全体の熱力学第 1 法則より，

$$0 = \left(4aT^3V + \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}\right)\varDelta T + \left(\frac{4}{3}aT^4 + \frac{Nk_{\mathrm{B}}T}{V}\right)\varDelta V$$

両辺を T で割って $\dfrac{\varDelta T}{T}$，$\dfrac{\varDelta V}{V}$ で表すと，

$$0 = \left(4aT^3V + \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}\right)\frac{\varDelta T}{T} + \left(\frac{4}{3}aT^3V + Nk_{\mathrm{B}}\right)\frac{\varDelta V}{V}$$

$$\therefore \quad \frac{\varDelta T}{T} = -\frac{\dfrac{4}{3}aT^3V + Nk_{\mathrm{B}}}{4aT^3V + \dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}} \cdot \frac{\varDelta V}{V}$$

分子・分母とも，光子気体による項（aT^3V を含む項）と物質による項（Nk_{B} を含む項）の和になっている．

$$s = \frac{4aT^3V\varDelta T}{\dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}\varDelta T} = \frac{4aT^3V}{\dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}}$$

は，分母の光子気体による項と物質による項の比である．$4aT^3V = \dfrac{3}{2}sNk_{\mathrm{B}}$，$\dfrac{4}{3}aT^3V = \dfrac{1}{2}sNk_{\mathrm{B}}$ であるから，分子・分母を Nk_{B} で割ると，

$$\frac{\varDelta T}{T} = -\frac{\frac{1}{2}s + 1}{\frac{3}{2}s + \frac{3}{2}} \cdot \frac{\varDelta V}{V} \qquad \therefore \quad f = \frac{s+2}{3(s+1)}$$

s が非常に大きいとき $f \to \dfrac{1}{3}$ で，光子気体だけのとき（I (2)）と同じになる．s が非常に小さいとき $f \to \dfrac{2}{3}$ で，単原子分子の理想気体だけのとき（$TV^{2/3} = \text{const.}$）と同じになる．

s の分子 $4aT^3V\varDelta T$ は，体積一定で光子気体の温度を $\varDelta T$ 上げるときの内部エネルギーの増加（必要な熱），分母 $\dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}\varDelta T$ は，同じことを物質について行うときの内部エネルギーの増加である．よって，s は光子気体と物質の定積熱容量 $4aT^3V$，$\dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}$ の比であり，「光子気体と物質のどちらの熱容量が大きいか」を表す．

⑵　現在の宇宙の物質の粒子の数密度（1 m^3 あたりの数）を $n_\mathrm{m} = 0.25\ \mathrm{m}^{-3}$ とすると，体積 V の領域に含まれる粒子数は $N = n_\mathrm{m}V$ である．よって，

$$s = \frac{4aT^3V\Delta T}{\dfrac{3}{2}n_\mathrm{m}Vk_\mathrm{B}\Delta T} = \frac{4aT^3}{\dfrac{3}{2}n_\mathrm{m}k_\mathrm{B}} = \frac{4\times 7.6\times 10^{-16}\times 19.7}{\dfrac{3}{2}\times 0.25\times 1.4\times 10^{-23}} = 1.1\times 10^{10} \simeq \underline{1\times 10^{10}}$$

晴れ上がり以後 s は変わらないので，晴れ上がりのときも $s \simeq 1\times 10^{10}$ である※4．

⑶　⑵より，晴れ上がり以前も s は非常に大きいので，⑴より $f \simeq \dfrac{1}{3}$ である※5．よって，光子と同じ温度の物質も

$$TV^{1/3} = TR = \text{const.} \qquad \therefore \quad T \propto R^{-1}$$

にしたがう．晴れ上がり以前は，宇宙背景放射と物質の温度はともに R^{-1} に比例して下がる．

晴れ上がり以後，宇宙背景放射の温度は R^{-1} に比例する（Ⅱ⑴）．一方，物質（単原子分子の理想気体，比熱比 $\gamma = \dfrac{5}{3}$）のポアソンの法則 $TV^{\gamma-1} = TV^{2/3} = \text{const.}$ に $V = R^3$ を代入すると，

$$T(R^3)^{2/3} = TR^2 = \text{const.} \qquad \therefore \quad T \propto R^{-2}$$

であり，物質の温度は R^{-2} に比例して，宇宙背景放射よりはるかに速く冷える※6．

$T = AR^n$（A は定数）の両辺の対数をとると，

$$\log T = n\log R + \log A$$

であるから，両対数グラフでは $T \propto R^n$ は傾き n の直線になる．よって，晴れ上がり以前は傾き -1 の 1 本の直線であり，点 P 以後は，実線（宇宙背景放射）が傾き -1 のまま，破線（物質）が傾き -2 に折れ曲がる．縦軸と横軸の目盛りの間隔が等しいので，横に 1 目盛り進むごとに，点 P の左では 1 目盛り，点 P の右では実線が 1 目盛り，破線が 2 目盛りずつ下がるグラフを選んで，カ．

物質だけなら晴れ上がり以後と同じく $T \propto R^{-2}$ で冷えるはずである．晴れ上がり以前に $T \propto R^{-1}$ となる理由は，光子気体の熱容量が物質より圧倒的に大きい（$s \simeq 10^{10}$）ため，物質は光子と熱をやりとりして光子の温度に保たれるからである．物質は，温度がほとんど物質の影響を受けない大きな熱浴（光子気体）に接しているようなものであり，全体の温度変化は熱容量の大きい光子気体の性質（$TV^{1/3} = \text{const.}$）で決まる．晴れ上がりを境に，宇宙背景放射の温度の傾きは変わらず，物質の温度の傾きだけが変わる．

補足 ほかの選択肢　アは，晴れ上がり以前も物質の性質（$T \propto R^{-2}$）で温度が決まるとしたもので，⑴で s が非常に小さい場合にあたる．イは，T と V の関係の指数（$-\dfrac{1}{3}$，$-\dfrac{2}{3}$）をそのまま傾きにしたもので，横軸が V ではなく R（$V = R^3$）であることを見落としている．ウは，晴れ上がり以後の光子と物質を取り違えている．エは，$pV^\gamma = \text{const.}$ の γ（光子気体では $\dfrac{4}{3}$，単原子分子では $\dfrac{5}{3}$）を傾きと取り違えている．オは，晴れ上がり以前の傾きが -1 と -2 の間にあり，s が 1 程度の場合（$f = \dfrac{1}{2}$，$T \propto V^{-1/2} \propto R^{-3/2}$）にあたる．キは，イの見落としを物質についてだけしたもの，クは，アとイの誤りを重ねたものである．

補足 R^{-1} からのずれ　晴れ上がり以前の温度は，厳密には $TV^f = \text{const.}$ より $T \propto V^{-f} = R^{-3f}$ にしたがう．指数の -1 からのずれは，

$$3f - 1 = \frac{s+2}{s+1} - 1 = \frac{1}{s+1} \simeq \frac{1}{s} \simeq 1\times 10^{-10}$$

程度であり※7，$T \propto R^{-1}$ は非常によい近似である．物質の熱容量は光子気体の $\dfrac{1}{s}$ 倍しかないので，物質が全体の温度変化に与える影響もその程度にとどまる．

※4　晴れ上がり以前の物質は電離しており（陽子と電子），粒子数は原子の数のおよそ 2 倍である．そのため晴れ上がり以前の s はこの値の半分程度になるが，非常に大きいことに変わりはなく，⑶の結論は変わらない．

※5　このとき $TV^{1/3}$，したがって T^3V がほぼ一定であり，s もほぼ一定に保たれる．よって，晴れ上がり以前にさかのぼっても s は非常に大きいままで，$f \simeq \dfrac{1}{3}$ は矛盾なく成り立つ．

※6　晴れ上がりのとき 3000 K であった物質は，この関係にしたがえば現在 $3000\times\left(\dfrac{2.7}{3000}\right)^2 \simeq 2\times 10^{-3}$ K まで冷えることになる．実際の宇宙では，晴れ上がりの後もしばらくは，わずかに残った自由電子を通して物質は光子と熱をやりとりした．また，現在は星や銀河の形成によって加熱されているので，物質の温度はこの値よりずっと高い．

※7　晴れ上がり以前の s は⑵の値の半分程度であるが，ずれが 10^{-10} 程度であることは変わらない．